LAPORAN PRAKTIKUM SOFTWARE ENGINEERING

PENGANTAR RPL

Dosen Pengampu : Dr. AGUNG TEGUH WIBOWO ALMAIS, S.Kom, M.T.

Nama: Maulvi Ilmullah Faturrahman Al Afghani
Nim: 240605110114

PRODI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG 2026

1. Bentuk kelompok dimana satu kelompok terdiri dari 2 orang:
   - Maulvi Ilmullah Faturrahman Al Afghani_240605110114
   - Mohammad Zaky Abdur Rosyid_240605110006
2. Lakukan curah pendapat (brain storming) untuk sebanyak mungkin memunculkan ide permasalahan/studi kasus yang akan dibuatkan solusi perangkat lunaknya.:

   a) Ide 1: Sistem Informasi Manajemen Rumah Kos (Kost)

   - **Masalah:** Pemilik kos kesulitan melacak siapa yang sudah bayar bulanan, dan penghuni kos sering kesulitan melaporkan kerusakan fasilitas (misal: keran bocor) karena harus menunggu ketemu pemilik.
   - **Solusi:** Web manajemen kos dengan fitur pencatatan tagihan otomatis dan sistem *ticketing* sederhana untuk pelaporan keluhan fasilitas.

   b) Ide 2: Aplikasi Web Booking Lapangan Futsal

   - **Masalah:** Pelanggan harus datang ke lokasi atau menelepon satu-satu hanya untuk mengecek ketersediaan lapangan, yang seringkali membuang waktu.
   - **Solusi:** Portal *booking* jadwal lapangan futsal secara *real-time* berbasis web, lengkap dengan status ketersediaan jam.

   c) Ide 3: Sistem Informasi Booking Konsultasi Psikologi Online Kampus

   - **Masalah:** Pendaftaran layanan konseling kampus masih manual atau via *chat* pribadi , jadwal konselor sering bentrok , dan rekam jejak konsultasi mahasiswa tidak terkelola dengan baik.
   - **Solusi:** Sistem berbasis web dengan *login multi-role* (Admin, Konselor, Mahasiswa) untuk manajemen penjadwalan terintegrasi dan penyimpanan riwayat sesi konsultasi secara terpusat.
3. Menyusun daftar sekaligus prioritas dari ide yang berpotensi untuk diangkat menjadi studi

   Sistem Informasi Booking Konsultasi Psikologi Online Kampus

   - **Alasan Prioritas:** Ide ini menempati posisi puncak karena memiliki tingkat urgensi yang tinggi di lingkungan kampus masa kini. Dari segi teknis RPL, sistem ini menawarkan kompleksitas yang sangat ideal dengan adanya 3 aktor (Admin, Konselor, Mahasiswa). Sistem ini juga membutuhkan logika manajemen jadwal dan relasi *database* yang cukup mendalam untuk ERD dan DFD-nya. Terpenting, topik ini jauh lebih segar dan unik dibandingkan studi kasus pasaran seperti penyewaan lapangan atau kos

4. Merumuskan permasalahan dari masing-masing ide tersebut sekaligus solusi yang dari perangkat lunak yang akan dibuat dalam satu semester.

4.1. Sistem Informasi Booking Konsultasi Psikologi Online Kampus Berbasis Web

- **Permasalahan:** Proses pendaftaran layanan konsultasi masih dilakukan secara manual atau melalui *chat* pribadi. Hal ini menyebabkan jadwal konselor sering bentrok karena tidak terintegrasi , mahasiswa kesulitan mengetahui ketersediaan jadwal kosong , dan tidak ada sistem pencatatan riwayat sesi konsultasi yang terstruktur secara terpusat. Selain itu, belum ada manajemen hak akses yang jelas antara admin, konselor, dan mahasiswa.
- **Solusi Perangkat Lunak (1 Semester):** Membangun aplikasi web (menggunakan React & Node.js) dengan fitur *login multi-role*. Fokus pengembangan dalam satu semester dialokasikan pada modul inti: sistem penjadwalan terintegrasi , *booking* sesi berdasarkan slot waktu , pemantauan status sesi , dan penyimpanan riwayat konsultasi ke dalam *database* MySQL

5. Sistem Informasi Booking Konsultasi Psikologi Online Kampus Berbasis Web

a) Permasalahan

- Proses pendaftaran konsultasi masih manual atau melalui chat pribadi.
- Jadwal konselor sering bentrok karena tidak terintegrasi.
- Mahasiswa kesulitan mengetahui jadwal kosong.
- Tidak ada sistem pencatatan riwayat sesi konsultasi yang terstruktur.
- Data konsultasi belum terkelola secara terpusat.
- Tidak ada pembagian hak akses antara admin, konselor, dan mahasiswa.

b) Solusi

Membangun sistem berbasis web dengan fitur:

- Login multi-role (Admin, Konselor, Mahasiswa).
- Sistem penjadwalan konsultasi terintegrasi.
- Booking sesi berdasarkan slot waktu tersedia.
- Monitoring status sesi (menunggu, disetujui, selesai).
- Riwayat konsultasi tersimpan dalam database.
- Laporan jumlah sesi per periode.

c) **Perangkat Lunak yang Akan Dibuat**

Sistem berbasis web menggunakan:

- **Frontend**: React
- **Backend**: Java Skrip/Express.js
- **Database**: MySQL (phpMyAdmin)
- **Metodologi**: Waterfall (SDLC)

Fitur Utama

Autentikasi

- Login semua role
- Role-based access control

Admin

- Kelola akun konselor & mahasiswa
- Kelola kategori layanan
- Monitoring seluruh jadwal
- Generate laporan konsultasi

Konselor

- Kelola jadwal tersedia
- Konfirmasi booking
- Update status sesi
- Input catatan hasil konsultasi

Mahasiswa

- Login
- Lihat jadwal konselor
- Booking sesi
- Lihat status sesi
- Lihat riwayat konsultasi pribadi

e. Target Market / Pengguna

- Perguruan tinggi yang memiliki layanan konseling.
- Unit Bimbingan Konseling kampus.
- Mahasiswa yang membutuhkan layanan konsultasi psikologi.

Kekuatan Ide Ini

- Perguruan tinggi yang memiliki layanan konseling.
- Unit Bimbingan Konseling kampus.
- Mahasiswa yang membutuhkan layanan konsultasi psikologi.